Villa Mercedes 4 de abril de 2017.-

VISTO:

EL EXPEDIENTE CUDAP-UVM N°: 000094/2017 y;

CONSIDERANDO:

Que los Responsables de Laboratorio Central Académico, Tamara Oddi, del Laboratorio Central de Investigación Alicia Seltzer y el Responsable de Higiene y Seguridad Arnoldo Pucci elevan propuesta del Manual del Buenas Practicas y Seguridad del Laboratorio Central para su Protocolización.

Que Secretaria Academica presta acuerdo favorable considerando que dicho manual es una guía a seguir para trabajar en forma eficiente y segura en los laboratorios, brindando a los usuarios, las responsabilidades y reglas básicas a seguir.

Que Rectorado autoriza lo solicitado.

Que la presente medida se realice en virtud de las atribuciones otorgadas por el Articulo 49 de la Ley 24.521.

Por ello y en uso de sus atribuciones,

EL RECTOR ORGANIZADOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
RESUELVE:

ARTICULO 1°.- PROTOCOLIZAR el Manual del Buenas Practicas y Seguridad del Laboratorio Central que tendrá comc objeto trabajar en forma eficiente y segura en los laboratorios, brindando a los usuarios, las responsabilidades y reglas básicas a seguir como se menciona en el ANEXO I de la presente disposición.

ARTÍCULO 2°.- Notifíquese, insértese en el Libro de Resoluciones y Archívese.

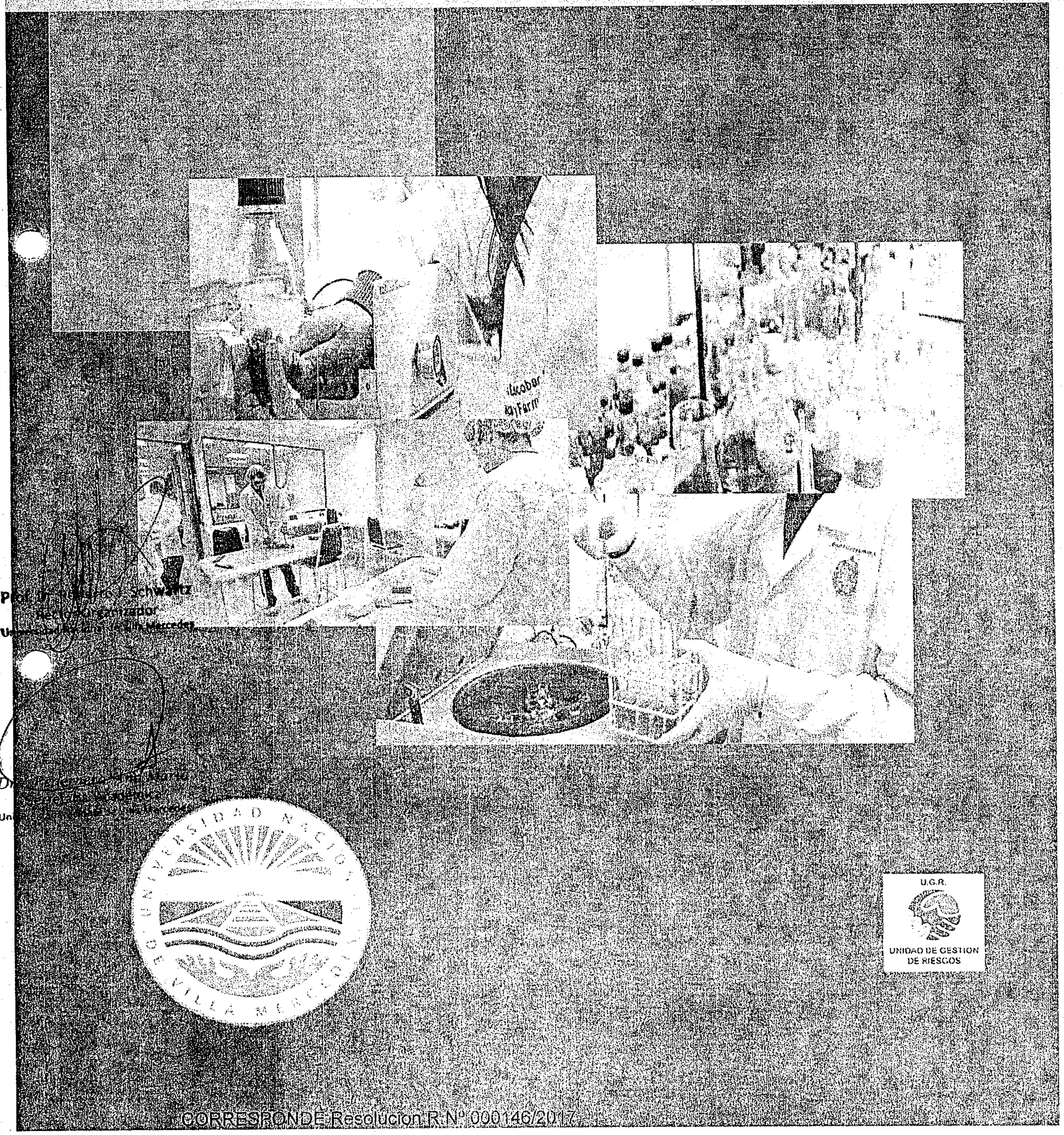
RESOLUCION R. N° 000146/2017.

Dra. Ana M. PEDERNERA PANELO
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Prof. Dr Roberto J. SCHWARTZ
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ANEXO I

MANUAL DE SEGURIDADPARA LABORATORIOS *Versión 01*



Dr. Fernando Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

U.G.R.
UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS

CORRESPONDE Resolucion R.N° 000146/2017

MANUAL DE SEGURIDADPARA LABORATORIOS

Autores:

Ing. Esp. Arnoldo Domingo Pucci Gianoglio
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Resolución R.N° 000146/2017)

INDICE

N°	*TEMA*	*PÁGINA*
1	**Introducción**	4
2	**Objetivo**	4
3	**Alcance**	4
4	**Responsabilidades**	4
4.1	Secretario General	4
4.2	Docente	5
4.3	Director de Laboratorio	5
4.4	Usuarios (académicos, alumnos, profesionales, técnicos y administrativos)	6
5	**Tipos de riesgos**	6
5.1	Riesgos químicos	6
5.2	Riesgos físicos	6
5.3	Riesgos biológicos	6
6	**Normas de seguridad para laboratorios**	7
6.1	Redeléctrica	7
6.2	Reddegases/cilindrosdegases	7
6.3	Operacióngasescriogénicos	8
6.4	Trabajobajocampana	8
6.5	Operacionesconvacio	9
6.6	Operacionesconpresión	9
6.7	Equiposdesecadoymuflas	10
6.8	Equiposeléctricos	10
6.9	Radiaciones	10
6.10	Sistemasdeventilaciónyextracciódeaire	11
6.11	Ropa	11
6.12	Cabello/pie	11
6.13	Manos	12
6.14	Comportamientoduranteeltrabajo	12
6.15	Elementosdeprotecciónpersonal	12
6.16	Manejodeanimales	13
6.17	Recomendacionesparaelcambiodejauladeanimalespequeños	13
6.18	Señalización	14
6.19	Protecciócontraincendio	14
6.20	Elementosdeseguridadgeneralquedebenexistirenunlaboratorioencaso deemergencia	14
7	**Principalesreglasdeseguridadparalamanipulacióndesustanciasquímicas**	15
7.2	Materialdevidrio	17
7.3	Almacenamientodesustanciasquímicas	18
7.3.7	Descripcióndelospictogramasdepeligrosidad	20
7.3.8	Cuadrodeincompatibilidadentresustanciaspeligrosas	21
8	**Gestióndelosresiduosquímicos**	25
8.1	Procesoeliminaciónderesiduos	26
8.2	Medidasencasodeemisiónaccidental(derrame)	28
8.3	Luchacontraincendios	29
9	**Procedimientoencasodeaccidentedeltrabajo**	31
10	**Procedimientoencasodeaccidente: alumno**	32
	Procedimiento interno obligatorio para adquirir productos químicos sometidosacontrolleyn°17.798,sobrecontroldearmasyexplosivo	33
11	**Primerosauxilios**	34

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Resolución RN° 000146/2017)

1. *INTRODUCCION*

La mayoría de las actividades que sedesarrollan en los laboratorios de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, presentan algún grado de riesgo para la salud de los docentes, alumnos, funcionarios y usuarios engeneral.

Es por ello que este manual reúne la mayoría de las indicaciones de la Ley Nº 19.587 "Higiene y Seguridad en el Trabajo", Decretos anexos, las normativas legales Argentinas y las recomendaciones técnicas necesarias para minimizar los riesgos existents por acciones inseguras y llevar a cabo un trabajo seguro y eficiente en los laboratorios de la universidad.

Este Manual esta dirigido a los Docentes, alumnos de Pre y Post Grado y debe ser conocido por todos los funcionarios profesionales, técnicos y administrativos relacionados con el trabajo en laboratorios. También debe ser conocido por los investigadores responsables de los proyectos de investigación.

2. *OBJETIVO*

Establecer una guía a seguir para trabajar en forma eficiente y segura al interior de los laboratorios, dando a conocer a los usuarios, cuales son las responsabilidades y reglas básicas, que se deben seguir para minimizar el riesgo de accidentes y enfermedades profesionales por desconocimiento, malas prácticas y condiciones inseguras.

3. *ALCANCE*

El presente documento es aplicable a todos los Campus, Escuelas y Unidades que tengan laboratorios destinados a la formación académica y/o de investigación.

La UNVIME cuenta con diferentes tipos de laboratorios, cuyos riesgos potenciales están relacionados directamente con las actividades que en ellos se desarrollan y los materiales que semanipulan.

Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

4. *RESPONSABILIDADES*

4.1 SECRETARIO GENERAL

Es el responsable de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad laboral, facilitar la adquisición de implementos que permitan un trabajo seguro y que la planta física del laboratorio sea adecuada para estos fines.

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Resolución RN° 000146/2017)

4.2. DOCENTE

Conocer el manual de seguridad para laboratorios

Es el responsable de velar por el cumplimiento por parte de los alumnos de las medidas de seguridad al interior del laboratorio, cada vez que dicte alguna cátedra o realice una práctica de laboratorio.

Dar las indicaciones básicas a los alumnos sobre los riesgos a los cuales están expuestos y cuales son las medidas de seguridad para evitar la ocurrencia de accidentes.

Exigir a los alumnos el uso de los elementos de protección personal requeridos para las prácticas de laboratorio.

Crear los procedimientos de trabajo para los procesos que implican riesgo alto de accidente.

4.3 DIRECTOR DE LABORATORIO

Conocer el manual de seguridad para laboratorios

Dar cumplimiento a las medidas de seguridad (para riesgos Químicos, Físicos, Biológicos) en su respectiva área.

Proveer capacitación a los funcionarios a su cargo en las medidas de seguridad que debe cumplir el laboratorio.

Realizar un control periódico respecto al cumplimiento de las medidas de seguridad e implementarlas acciones correctivas en caso de existir riesgo de accidentes.

Informar alDocente sobre los requerimientos de seguridadque se debenseguir en caso de equipos, máquinas que generan riesgo para la salud del usuario.

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Ajte. Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Mantener en buenas condiciones el material didáctico para las prácticas

Mantener en buenas condiciones de seguridad toda la implementación necesaria para contener una emergencia (Duchas de emergencia; lavaojos de emergencia; extintores; redes húmedasy secas; botiquínde primero auxilios;)

En caso de ocurrir algún accidente, sera responsable de avisar en forma inmediat a al Docente y convocar a los bomberos y servicio de ambulancia, en caso de ser necesario.

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Será responsable de atender las visitas de la Unidad de Gestion de Riesgos y realizar las medidas correctivas en caso de que este emita un informe.

En caso de ocurrir un incendio sera responsable de dirigir a los alumnos o usuarios por las salidas de emergencia a los puntosde reunión previamente establecidos.

(Resolución RN 000146/2017)

4.4 *USUARIOS (Alumnos, profesionales, técnicos y administrativos)*

Los usuarios serán responsables de cumplir con el Manual de Seguridad paraLaboratorios, con el objeto de realizar un trabajo seguro, previniendo la exposición innecesaria a riesgos químicos, físicos o biológicos.

5. *TIPOS DE RIESGOS*

En este Manual se han considerado los riesgos asociados al contacto y la manipulación de agentes químicos (*riesgo químico*), Físicos (riesgoFísico)ybiológicos (*riesgobiológico*).

5.1 *RIESGOS QUÍMICOS*

Por la manipulación inadecuada de agentes químicos se está expuesto a: ingestión, inhalacióny/o contacto con la piel, tejidos, mucosas u ojos, de sustancias tóxicas, irritantes, corrosivas y/o nocivas. Algunos agentes químicos son fundamentalmente volátiles, por lo tanto, aumentan el riesgo de exposición a ellos.

5.2 *RIESGOS FÍSICOS*

Por la manipulación o ingestion de gases o partículas radioactivas; exposición a radiaciones ionizantes y/o no ionizantes; exposición a ruidos y vibraciones o una carga calórica sobre la superficie corporal y quemaduras, especialmente aquellas que están sin protección.

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5.3 *RIESGOS BIOLÓGICOS*

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Riesgospormicroorganismos

La infección por microorganismos se puede adquirir por distintas vías: inhalación, ingestión o contacto directo através de la piel erosionada o mucosas

(Resolución R N°000146/20)

6. *NORMASDESEGURIDADPARALABORATORIOS*

6.1 RED ELÉCTRICA

6.1.1 Los tableros de comandos deben estar en un lugar de fácil acceso y visible para el personal.

6.1.2 Los laboratorios deben disponer de un interruptor general para todo el circuito eléctrico, e interruptores individuales para cada sector, todos debidamente identificados y de fácil acceso.

6.1.3 Sectorizar la red eléctrica de acuerdo al nivel de consumo, con indicación de la carga máxima tolerable, para evitar sobre cargas del sistema y el consiguiente salto de los fusibles automáticos.

6.1.4 La instalación eléctrica debe ser trifásica para equipos de alto consumo (ej. Hornos, autoclaves, destiladores).

6.1.5 El material eléctrico debe ser a prueba deexplosionespor sustancias inflamables.

6.1.6 No utilizar el mismo enchufe o terminal eléctrico para equipos que funcionan en forma continua (estufa decultivo) y discontinua (refrigerador).

6.1.7 Los enchufes no deberán estar cerca defuentes de agua o gas.

6.1.8 Todos los enchufes deben contar con una conexión a tierra.

6.1.9 Situar los equipos eléctricos fuera del área en que se utilizan reactivos corrosivos.

hay

6.1.10 Proteger luminarias e interruptores.

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

6.2 *RED DE GASES/CILINDROS DE GASES*

Dr. [illegible]edernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

6.2.1 Debe existir una llave central y llaves de paso sectorizadas. Estas deben quedar visibles y con fácil acceso para que puedan utilizarse en caso de emergencias.

6.2.2 Los cilindros de CO_2 deben fijarsea la pared mediante una cadena.

6.2.3 Los cilindros que contienen los diferentes gases deben estar debidamente identificados mediante el color que está normalizado para cada unode ellos.Ejemplo:

Oxígeno = blanco
Nitrógeno =negro
Airecomprimido= negro con blanco
Gaso = Amarillo

(Resolución RN° 000146/2013)

6.2.4 Las válvulas omonorreductores utilizados entre cilindro y equipo deben ser los precisos, lo cual depende de lapresión y naturaleza del gas.

6.2.5 Losmecheros Bunsen, adosados almesónde trabajo, no quedarán situados:

- en flujo de aire
- debajo de repisas
- cercanía de reactivos inflamables.
- Estarán dotados de una manguera certificada que no sea excesivamente larga (30a70 cm).

6.3 *OPERACIÓN DE GASES CRIOGÉNICOS*

6.3.1 Siempre la operación y manejo de equipos criogénicos debe estar a cargo de personal especializado, adecuadamente entrenado, que debe conocer las características de los gases con que trabaja. Recordar que la operación de termos criogénicos por características de construcción y las bajas temperaturas involucradas, es muy distinta a la de los cilindros de gas comprimido.

6.3.2 Al operar equipos para líquidos criogénicos, por su baja temperatura es necesario usar siempre guantes y máscara facial transparente, para evitar quemaduras por frío. Incluso con guantes, se puede soportar el frío solo por tiempos cortos.

6.3.3 El termo siempre debe ser tratado y almacenado en forma vertical. Para transportarlo use un carro especial. En distancias muy cortas puede ser inclinado levemente, para hacerlo rodar sobre su base.

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

6.3.4 Al descargar un líquido criogénico en un termo u otro contenedor, hacer lo lentamentepara que éste se enfríe paulatinamente y no en forma brusca. Utilizar los elementos de protección personal; guantes y careta facial. El trasvasije debe realizarse en un lugar libre del tránsito depersonas.

Dra. Pedernera, Ana Maria
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

6.4. *TRABAJOS BAJO CAMPANA*

6.4.1 Antes de iniciar una tarea bajo campana, hay que asegurarse de que el sistema de extracción funciona correctamente, como así también de que el mesón se encuentre limpio y que la puerta de la campana cierre bien.

6.4.2 No debe haber sobre la campana ninguna clase de producto inflamable. Llevar a la campana solamente el material necesario para trabajar.

6.4.3 Debe evitarse colocar el rostro dentro de la campana. Mantener el cierre de la puerta con la menor abertura posible.

(Resolución RN° 000146/2017)

6.4.4 Si se detiene el sistema de extracción de la campana, interrumpir inmediatamente el trabajo y cerrar al máximo la puerta. Sólo se debe iniciar el trabajo tras haber dejado transcurrir por lo menos cinco minutos después de que el sistema de extracción haya arrancado nuevamente.

6.4.5En caso de incendio dentro de la campana, cortar el suministro de gas y desconectar los equipos eléctricos que se encuentren dentro de ésta.

6.5. *OPERACIONES CON VACÍO*

6.5.1 Abrir en forma lenta los sistemas queestán al vacío, para evitar explosiones.

6.5.2 Cuandoseva a trabajar con equipos que están al vacío, hacerlo dentro de una campana o con una mampara protectora.

6.5.3 Al desarmar un equipo que estuvo trabajando al vacío, primero asegurarse de que se restableció la presión atmosférica.

6.5.4 Respetar también las indicaciones anteriores cuando se usen desecadores.

6.5.5 Verificar el estado de lastrampas antesde emplear una bombadevacío.

6.5.6 Si se realiza una destilaciónal vacío, enfriar el equipo antes de permitir la entrada de aire.

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

6.6. *OPERACIONES CON PRESIÓN*

6.6.1 Contar en los equipos que trabajen por sobre0,5kg/cm^2 de un sistema que permita medir la presión de trabajo y de una válvula de seguridad.

6.6.2 Evitar el uso de aparatos de vidrio. Si no puede evitarse, asegurarse de que estén protegidos (por ejemplo con tela metálica).

6.6.3 Usar obligatoriamente, protector facial, gafas protectoras y guantes de cuero cuando se trabaje conequipos a presión.

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

6.6.4 Si se van a efectuar operaciones con vapor, se deberá tomar las siguientes precauciones.

- Si se realizauna destilación por arrastre de vapor, evitar que el vapor circule a velocidades altas en el condensador.
- Evite el sobrellenado del balón mediante un calentamiento lento para prevenir condensacionesexcesivas.

(Resolución RN 000196/2017)

6.7. *EQUIPOS DESECADO Y MUFLAS*

6.7.1 EQUIPOS DE SECADO

- No colocar productos volátiles de temperatura de inflamación inferior a 75ºC, en hornos eléctricos.
- Para secar productos volátiles, usar vapor o baños de agua caliente.
- Si inevitablemente, deben usarse calentadores eléctricos, mantenerlos por debajo de 230º C.

6.7.2 MUFLAS

- Antes de iniciaruna tarea, verificar el estadode la mufla.
- No colocar productos húmedos.
- Si se trata de un material combustible, carbonizarlo previamente mediante un mechero, bajo campana.
- Emplear solamente crisoles o cápsulas resistentes a altas temperaturas.
- Para tomar elmaterial, usar pinzas de tamaño y material adecuados.
- Usar siempre guantesresistentesal calor.

6.8. *EQUIPOS ELÉCTRICOS OELECTRÓNICOS*

6.8.1 Leer cuidadosamente las instrucciones y las normas operativas antes de usar cualquier equipo o instrumento de laboratorio ya segurarse de que funciona correctamente.

6.8.2 No poner en funcionamiento un equipo eléctrico cuyas conexiones se encuentren en mal estado o que no esté puesto a tierra.

6.8.3 Usar calzado protector con suela aislada cuando se van a usar equipos eléctricos o electrónicos.

6.8.4 Asegurarse de que las manos estén secas.

6.8.5 Siempre que se usen equipos eléctricos productores de altas temperaturas (chispas, resistencias, arcosvoltaicos, etc.), asegurarse de que no haya productos inflamables en las cercanías.

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Resolución RN° 000146/2017)

6.9 *RADIACIONES*

6.9.1 *RADIACIONES NO IONIZANTES*

- Si se van a usar equipos productores de radiaciones no ionizantes, no deben descubrirse las fuentes de rayos ultravioleta ni infrarrojos (UV-RI), ya queestos rayos pueden producir lesiones en los ojos o la piel.
- Identificar el riesgo

6.10. SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE

6.10.1. Deberán existir campanas de extracción forzada en aquellos laboratorios donde se trabaja consustancias químicas que por inhalación puedan causar daño al personal.

6.10.2 Los sistemas de ventilación y extracción de aire deben incluir un filtro destoxificante para evitar contaminación ambiental externa y serán adecuados a la naturaleza delos productos que se eliminan.

6.10.3 Considerar una mantención preventiva, mínimo dos revisiones al año

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

6.11 ROPA

6.11.1 Delantal deberá usarse cerrado(abotonado)para que sea efectiva la protección. Su utilización deberá restringirse única y exclusivamente al interior del laboratorio.

6.11.2 Nose deberá utilizar corbata nibufandas; tampoco delantal muy amplio y desabotonado, por peligro decontaminación, atrapamiento o inflamación.

Dra. Cabrera. Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

6.12 CABELLO/CALZADO

6.12.1 Llevar el pelo siempre recogido.

6.12.2 Se recomienda no tener zapatos descubiertos par alas p´racticas de laboratorio.

(Resolución R N°000146/2017)

De acuerdo a las exigencias de los trabajos en microbiología se podra recomendar el uso de cofias que recubra todo el cabello.

6.13 MANOS

6.13.1 Lavado de manos deberá ser frecuente y siempre después de manipular sustancias infecciosas, productos biológicos o químicos.

6.14 COMPORTAMIENTODURANTE ELTRABAJO

6.14.1 No fumar, comer y/o beber en el laboratorio.

6.14.2 No guardar alimentos y bebidas junto a muestras biológicas o productos químicos en el refrigerador o dependencias del laboratorio, por riesgo de contaminación con microorganismos o reactivos tóxicos.

6.14.3 No bromear, distraer o interrumpir a las personas que se encuentran trabajando en el laboratorio por riesgo de accidentes.

6.15 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

6.15.1 Utilizarán de acuerdo a la naturaleza del trabajo y riesgos específicos.

6.15.2 **Para el cuerpo:**
Delantal,
Guantes en caso de ser necesarios
Pechera en caso de ser necesario

6.15.3 **Para las vías respiratorias:**
Mascarillas:
Contra polvo: encaso de trabajar en ambientes con partículas de polvo.
Contra aerosoles: necesarias para trabajar con centrífugas o agitadores detubos.
Contra productosquímicos específicos: encaso de no existir buena ventilación o extracción

6.15.4 **Paralavista:**
Lentes de Policarbonato

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Resolución RN°000146/2017)

6.18 *SEÑALIZACIÓN*

6.18.1 De acuerdo a las disposiciones legales vigentes todo laboratorio debe presentar señaletica de seguridad y emergencia

6.18.2 Señaletica debe estar ubicada en lugares de fácil visualización.

6.18.3 Dimensiones y colores de cada señaletica debe cumplir con lo estipulado en las Normas Chilenas (NCHOf.2114)???? normas chilenas? No tenemos una nostros, consulto

6.19 *PROTECCIÓN CONTRAINCENDIO*

6.19.1 Todos los laboratorios deberán contar con extintores contra incendio y detectores de humo

6.19.2 Los laboratorios deberán contar con un sistema de alarma

6.19.3 Los encargados de cada laboratorio serán responsables de verificar el estado de los extintores. En caso de requerir extintores nuevos ó recargar extintores despresurizados deberá avisar al Depto.DePrevencióndeRiesgos.

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

6.20 *ELEMENTOS DE SEGURIDAD GENERAL QUE DEBEN EXISTIR EN UN LABORATORIO EN CASO DE EMERGENCIA*

6.20.1 Extintor portátilde acuerdoa losriesgos específicos.
Ducha de emergencia.
Lavador deojos.
Campana contiraje forzado (en caso de emergencias químicas). Cuando se trabaje con productos químicos, especialmente si son corrosivos, o se confeccione material de vidrio.

1. Kit de seguridad para derrames.
2. Botiquín

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Resolución RN°000146/2017**)**

7. *PRINCIPALES REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA MANIPULACION DE SUSTANCIAS QUÍMICAS*

7.1.1 . Esta en otro punto pore so lo saco

7.1.2 No trabaje en el laboratorio si no tiene supervisión del profesor.

7.1.3 No lleve acabo experimentos no autorizados.

7.1.4 Verificar qué sustancia química está utilizando. Para cumplir esta regla deberá leer la etiqueta o rótulo del envase. "NUNCA UTILIZAR SUSTANCIAS DESCONOCIDAS O SIN ROTULO".

7.1.5 Cuando caliente líquidos en un tubo de ensayo, apunte la boca del tubo lejos desus compañeros.

7.1.6 Nunca pipetee utilizando la boca y no inhale vapores o gases.

7.1.7 No utilice equipo de vidrio que esté quebrado o agrietado.

7.1.8 Determinar la naturaleza y grado de peligro. Leer o interpretar cuidadosamente los riesgos y/o símbolos de peligro existentes en la etiqueta o en el rótulo del envase.

7.1.9 Utilice el extractor siempre que esté utilizando sustancias que puedan liberar gases tóxicos o irritantes.

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

7.1.10 No caliente líquidos en envases o sistemas cerrados.

7.1.11 Evite frotarse los ojos mientras estén en el laboratorio, particularmente si han manejado agentesquímicos irritantes o vidrio quebrado. Láveselas las manos antes de salir del laboratorio y siempre que toque sustancias irritantes o tóxicas.

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

7.1.12 No eche los desperdicios solidos en el desagüe. Utilice para este propósito los recipientes que para estos fines se coloca en el laboratorio.

7.1.13 No introduzca pipetas o espátulas directamente en las botellas de reactivos comunes, en vez de esto, transfiera una cantidad aproximada del reactivo que va a utilizar a un envase apropiado. No devuelva los sobrantes a los frascos de origen.

7.1.14 Mantenga limpia en todo momento su mesa de trabajo. Si derrama algún reactivo, limpie inmediatamente el área afectada.

7.1.15 Notifique al profesor inmediatamente de todos los accidentes al igual que de escapes de gas u otras situaciones potencialmente peligrosas.

7.1.16 Evite las bromas pesadas y los juegos en el laboratorio. Igualmente, evite las visitas, entradas y salidas en el laboratorio.

(Resolución RN°000146/2017)

7.1.17 Debe notificar de cualquier condición médica (alergias, dificultad visual, dificultad motora, etc.) quepueda afectar su seguridad en el laboratorio.

7.1.18 Aislar la sustancia química de alguna fuentede riesgo.

7.1.19 Actuar con las preocupaciones necesarias de pendiendo del peligro, no exponiéndose a situaciones de riesgo

7.1.20 Hacer que las protecciones sean iguales(osuperiores) al peligro.

7.1.21 Emplearla protección adecuada para cada caso.

7.1.22 Comprobar que la sustancia química **no ha cambiado en potencia o composición.**

7.1.23 Conocer cómo reaccionan las sustancias químicas en una mezcla.

7.1.24 Usted conoce el resultado de la mezcla de dos o más sustancias químicas tome las precauciones necesarias para evitar riesgos. Conocer bien los procedimientos a seguir en casos de emergencia

7.1.25 Nunca tomar las botellas de ácido, material cáustico o cualquier otro reactivo por su cuello. Sostener firmemente alrededor del cuerpo del envase con ambas manos o utilizar portador de botellas.

7.1.26 Preparar las soluciones, los envases no deberán quedar en contacto directo con la mesa por peligro de ruptura o derrame. Emplear un recipiente para colocar los envases en los cuales se preparará la solución. Esto evitará que al romperse un frasco o matraz la solución se derrame sobre la mesa. Realizar con precaución el trasvase de un recipiente a otro; utilizar un embudo en caso de ser necesario.

Prof. Dr. Ro[illegible] Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

7.1.27 Nunca se deberá agregar agua a los ácidos concentrados: esta acción genera una reacción exotérmica, la cual puede provocar la rupture del vaso o receptáculo y causar derrame o salpicaduras que exponena quemaduras de piel y mucosas.

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

7.1.28 Agregar **siempre** el ácido suavemente al agua mientras mezcla. Esto se deberá realizar por escurrimiento de las paredes internas del receptáculo con agua. Mantener a mano neutralizantes, tales como bicarbonato de sodio (para los ácidos) y ácido acético (para los álcalis), en caso de derrames o salpicaduras.

7.1.29 Utilice campana de seguridad, mascarilla química, extracción forzada u otros.
Nunca mezclar o combinar sustancias cuyos resultados son gases tóxicos, sin las medidas de seguridad adecuadas.

(ResoluciónRN°000146/2017)

7.1.30 Trabajar en mesas donde no exista fuente de calor, así se evitarán incendios y/o explosiones. Antes de combinar o mezclar reactivos, se deberá comprobar que la reacción no provocará incendio y/o explosión. Nunca combinar compuestos cuya reacción pueda producir inflamación o detonación. No golpear sustancias que detonen por percusión.

7.2 *MATERIAL DE VIDRIO*

Con respecto al material de vidrio que se usa en gran cantidad en un laboratorio químico, se debe tener presente lo siguiente:

7.2.1 No apoyar los materiales de vidrio en el borde de las mesas.

7.2.2 Antes de usarlos, verificar su buen estado.

7.2.3 No utilice material de vidrio roto o dañado. El material roto debe ser desechado colocándolos en un receptáculo destinado para contenerlos y no junto con otros desperdicios.

7.2.4 No ejercer fuerza excesiva sobre el vidrio para desconectar uniones que están trabadas. Los tapones de los envases pueden aflojarse con pinzas.

7.2.5 Eliminar bordes cortantes de los extremos de un tubo o de una varilla de vidrio antes de usarlo. Esto puede hacerse exponiéndolo al fuego, de manera de dejarlos redondeados.

7.2.6 Los vasos de precipitado deben tomarse rodeándolos con los dedos por la parte externa, debajo del borde.

7.2.7 Nunca se deberá utilizar presión o vacío para secar instrumentos, utensilios o equipos de vidrio.

7.2.8 Para subir o bajar las muestras, antes se deberán aflojar las agarraderas.

7.2.9 Debe tenerse cuidado con el material devidrio caliente, ya que nose nota.

7.2.10 Evitar calentar o enfriar, en forma brusca, los utensilios de vidrio.

7.2.11 No ejercer tensiones sobre utensilios de vidrio.

7.2.12 Se recomienda usar guantes o un trozo de tela al introducir material de vidrio (baquetas, termómetros, etc.) en tapones, facilitando la operación con un lubricante tal como jabón o glicerina. Es importante a su vez, mencionar que el material devidrio no se

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Resolución R N°000146/2017)

Empujar por el extremo, ya que la fuerza aplicada para introducirlo en el tapón puede hacer que se quiebre, o casionando cortaduras.

7.2.13 Los balones deben sostenerse porsu base y porel cuello.

7.2.14 Aplicar aire, hacerlo fluira un régimen bajo y asegurarse de que tenga una descarga adecuada.

7.2.15 Cuando se llene un recipiente con un líquido a temperatura inferior del ambiente, no tapar lo hasta que la temperaturas e haya equilibrado con la de éste para evitar la creación de vacío el cual puede provocar la rotura del recipiente. Dejar suficiente espacio en fase de vapor

7.2.16 Cuando se llene un recipiente con un líquido que va a congelarse, no taparlo y recordar que sedebe dejar un espacio enfase de vapor para el aumento de volumen.

7.2.17 No intentar sacar por la fuerza tubos, tapones o mangueras pegadas. Cortar la partede caucho o plástico o desechar el conjunto.

7.2.18 Después de usar un material de vidrio, lavar lo bien antes de guardarlo.

7.3 *ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS*

Los productos químicos por si solos presentan riesgos para la salud y el medio ambiente y que sumado a un inadecuado almacenamiento, el riesgoes agravado.

El almacenamiento que existe actualmente en muchos de los laboratorios de nuestra universidad, tiene características particulares:

- Nº de reactivospresentes –Elevada: Obliga a disponer de un fácil método de control.
- Cantidad de reactivos almacenados Pequeña: Esta característica, hace que, en la mayoría de los casos, nose encuentren sometidos a las disposiciones legales vigentes, cuya aplicación es en función generalmente de las cantidades almacenadas, aunque si será de aplicación en cuanto al almacenamiento de gases y productos inflamables engrandes cantidades.
- Características de peligrosidad variada De muy diversa naturaleza
- Incompatibilidad Muy importante de tener en cuenta: Dos sustancias son incompatibles cuando al entrar en contacto o mezclarse generan un efecto dañino o potencialmente dañino.
- Tiempo de almacenamiento Elevado para algunas sustancias: El almacenamiento prolongado de algunos productos químicos representa en si mismo un peligro, ya que dada la propia reactividad intrínseca de los productos químicos pueden ocurrir distintas transformaciones como, formación de peróxidos inestables, polimerización de la sustancia, descomposición lenta con la producción de gases que incrementan la presión interior del recipiente, etc.

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Resolución R Nº000146/2017)

7.3.1 Los principios básicos para reducir los riesgos asociados al almacenamiento de productos químicos son los siguientes:

7.3.2 **Mantener el stock al mínimo**. Es la mejor medida preventiva para controlar la presencia del producto químico peligroso. La cantidad presente deberá ser la necesaria para el día o período más corto que se pueda establecer. Se podrá valorar la conveniencia de tener un almacenamiento de productos químicos general que cumplirá con todas las exigencias y normativas de seguridad vigentes

7.3.3 **Etiquetado adecuado de todos los productos químicos.** En la etiqueta es donde está la primera información sobre los riesgos de los productos químicos y por tanto la primera información sobre como almacenarlos. Comprobar que todos los productos, tanto sustancias como preparados de mezclas están adecuadamente etiquetados, reproduciendo la etiqueta original con el nombre completo de la/s sustancia/s, pictogramas de peligro. No reutilizar envases para otros productos y no sobre poner etiquetas.

7.3.4 **Fichas de Datos Seguridad de todos los productos químicos**. Se deberá tener en el laboratorio y en lugar conocido por todos los usuarios y de fácil acceso, las Fichas de Datos de Seguridad de todos los productos químicos presentes en el laboratorio (archivador con fichas ofichas digitales). Los fabricantes y distribuidores deben facilitarlas y el personal de los laboratorios solicitárselas.

7.3.5 **Mantener un control de fechas,** tanto de adquisición como de la fecha de apertura del envase, para realizar un control de caducidad y sobre todo de los productos peroxidables (éteretílico, éter isopropílico, dioxano, etc)

7.3.6 **Organización adecuada respetando INCOMPATIBILIDADES**. Se tendrá en cada laboratorio un listado actualizado de los productos químicos presentes en el local y sus cantidades. Se incluirá cada producto en alguno de las siguientes categorías:

- **EXPLOSIVOS**
- **COMBURENTES**
- **INFLAMABLES**
- **TÓXICOS**
- **CORROSIVOS,**
- **NOCIVOS, IRRITANTES**
- **SENSIBILIZANTES**
- **CARCINOGÉNICOS, MUTAGÉNICOS**

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

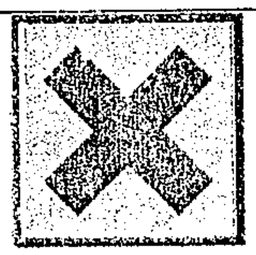
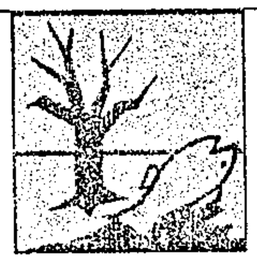
Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La información necesaria para la clasificación aparece completa en la etiqueta del producto, tanto en los pictogramas de peligro como en las frases R, y también en la Ficha de Datosde Seguridad del producto.

(Resolución RND00146/2017)

7.3.7 *DESCRIPCIÓNDELOSPICTOGRAMASDEPELIGROSIDAD*

					
O	**C**	**F**	**E**	**Xi**	**T**
<u>Comburentes</u> Sustancias yp reparados queen contacto con otros,particularmentecon los inflamables, originan un a reacción fuertementeexot	<u>Corrosivos</u> Sustanciasyprep aradosqueencontactocon los tejidos vivos puedan ejercersobre ellos una acción destructiva.	<u>Inflamables</u> Sustancias ypre parados líquidos cuyo puntodeinflamaciónsea igualosuperiora 21°Ceinferior oiguala 55°C.	<u>Explosivos</u> Sustancias y preparadosque puedan explosionarbajo el efectodeuna llamao que son mássensibles a los choques o a la fricción que el dinitrobenceno.	<u>Irritantes</u> Sustancias yprepar ados no corrosivos quepor contacto inmediato,prolongado o repetido con la piel o mucosas puedan provocar una reacción	<u>Tóxicos</u> Sustancias ypreparado squeporinhalación,ingestión o penetración cutáneapuedan entrañarriesgos graves, agudos o crónicos eincluso la muerte.

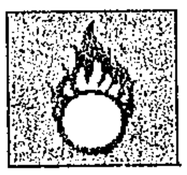
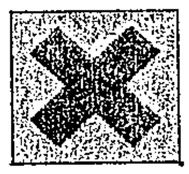
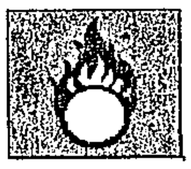
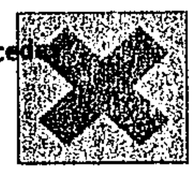
					
F+	T+	Xn	N	Xi	T
<u>Extremadamente InflamableSustancias</u> ypre parados líquidos cuyo punto de inflamaciónsea inferiora0°C,ysuperuntodeebullición inferioroiguala 35°C.Sustancias ypreparados gaseososquesean inflamables encontactocon el aire a temperatura ypresión	<u>Muytóxicos</u> Sustancias ypreparados quepor inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan entrañar riesgos extremadamente graves agudos o crónicos e incluso la muerte.	<u>Nocivo</u>: Lainhalación,la ingestión o la absorción cutáneapueden provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligrosparala reproducción,peligro de sensibilización por inhalación,en clasificación conR42.	<u>Peligrosos para el medio ambienteSustancias</u> yprep arados cuya utilización presenta o puedan presentarriesgos inmediatos o diferidos para el medio ambiente.	<u>Irritantes</u> Sustancias yprepar ados no corrosivos quepor contacto inmediato,prolongado o repetido con la piel o mucosas puedan provocar una reacción Inflamatoria.	<u>Tóxicos</u> Sustancias ypreparado squeporinhalación,ingestión o penetración cutáneapuedan entrañarriesgos graves, agudos o crónicos eincluso la muerte.

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Resolución RN°000146/2017)

7.3.8 *CUADRODE INCOMPATIBILIDADENTRESUSTANCIAS PELIGROSAS*

SUSTANCIAS PELIGROSAS	 Inflamables	 Explosivos	 Tóxicos	 Comburentes	 Nocivos Irritantes	 Corrosivos
 Inflamables	+	-	-	-	+	-
 Explosivos	-	+	-	-	-	-
 Tóxicos	-	-	+	-	+	-
 Comburentes	-	-	-	+	o	-
 Nocivos Irritantes	+	-	+	o	+	-
 Corrosivos	-	-	-	-	-	+

+	Se pueden almacenar conjuntamente
o	Solamente podrán almacenarse juntas si se adoptan ciertas medidas específicas de prevención
-	No deben almacenarse juntas

Prof. Dr. Ro[illegible] J. Schwartz
Rector Organizado
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Resolución R N°000146/2014)

7.3.9 Para la separación se realizara de la siguiente forma:

- **En estanterías**, en función del área de almacenamiento. Utilizar varias estanterías para almacenar una familia determinada, situándolas en forma agrupadas de modo que a su alrededor queden pasillos. El sistema de estanterías consiste en separar las distintas sustancias incompatibles, intercalando entre ellas sustancias inertes.

Recomendaciones:

- Los envases pesados se colocarán en los niveles inferiores de la estantería
- Al igual que los ácidos y bases fuertes irán ocupando los niveles más bajos de la estantería, cuanto mayor sea su agresividad, niveles más bajos
- Distanciar los reactivos sensibles al agua de posibles tomas o conducciones de ésta.
- **Aislamiento/Confinamiento**, de aquellos productos que por su actividad biológica o sus características fisicoquímicas lo precisen, como son:
- **CANCERIGENOS o de ALTA TOXICIDAD**: Se deben almacenar en un recinto o mueble especifico, convenientemente rotulado y bajo llave. El control de stock debe ser riguroso en lo referente a entradas de material y consumos, y a tender las condiciones de salida y retorno de los envases, con el fin de actuar prontamente cuando éstos presenten defectos.
- **SUSTANCIAS PESTILENTES**: Se recomienda su confinamiento en pequeños recintos o armarios equipados con un sisterna de ventilación adecuado.
- **SUSTANCIASINFLAMABLES**: Estos productos deberán ser almacenados en los correspondientes muebles metálicos protegidos (RF-15, resistencia al fuego) o bien, para aquellas sustancias inflamables muy volátiles, en armarios frigoríficos especialmente diseñados para ello(anti de flagrantes o de seguridad aumentada).

7.3.10 Los Armarios que almacenen menos de 600 Kg ó Lt., de productos químicos peligrosos deberán cumplir con lo siguiente

- Edificio de una planta.
- La puerta de acceso debe abrirse en el sentido de la evacuación sin utilización de llave y con resistencia fuego.
- Instalación eléctrica e iluminación anti de flagrante o dotada de seguridad intrínseca.
- Ventilación normal y forzada.
- Medios deextinción de incendios.
- Provisto de estanterías metálicas, con barras antivuelco

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dra. Pedernera. Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los productos se almacenarán, en envases originales, en estanterías metálicas, ubicando en cada una de ellas y por separado, las sustancias inflamables, las corrosivas, las venenosas y las oxidantes. Para reforzar esta separación, pueden intercalarse productos no peligrosos entre cada uno de los sectores de peligrosidad existentes. La altura máxima de almacenado de los productos inflamables, dejará libre como mínimo
1 mentro la parte superior de la carga y el techo del local. Bajo condiciones de almacenamiento en el propio laboratorio, deben utilizarse armarios de seguridad para los productos que entrañan mayor riesgo, inflamables, corrosivos y tóxicos. De la misma manera se recomiendan los recipientes de seguridad, generalmente de acero inoxidable, para los disolventes muy inflamables. Tanto en este caso como en los que los productos se hallan

(Resolución RN°000146/2017)

sobre las propias mesas de trabajo, es absolutamente necesario separar al máximo posible los productos previsiblemente incompatibles entre sí.

7.3.11 No se podrán ubicar bodegas de almacenamiento de productos químicos en subterráneos, descansos de escaleras, azoteas, sala de máquinas, sala de calderas, oficinas, comedores, talleres, salas de clases.
Asímismo se encuentra prohibido almacenar productos químicos al interior de escritorios, casilleros olockers o cualquier otro elemento que cumpla con las medidas mínimas de seguridad.

7.3.12 El área destinada al almacenamiento de productos químicos sera exclusiva y nose podrán almacenar: cilindros de gas comprimidos (vacíos o llenos), materiales de oficina, materiales de construcción, muebles, equipos y/o herramientas)

esta arriba en comportamiento al personal

7.3.13 Evitar que la luz solar directa incida sobre los envases de los productos en general. Unos por ser fotosensibles, otros por volátiles o por ser gases disueltos en líquidos que, al calentarse crean sobre presión en el interior de los envases, con el consecuente riesgo al procedera su apertura.

7.3.14 La **etiqueta** es la fuente de información básica y obligatoria que identifica el producto y los riesgos asociados a su manipulación.

7.3.15 **Toda etiqueta debe contener los siguientes datos**:

- **Frases R:** Frases específicas para cada sustancia que describen el riesgo que se corre con su manipulación.
- **Frase S:** Frases con la recomendación correspondiente respecto a cómo actúa en relación con el producto concreto.
- **Fichas de datos de seguridad(FDS)**: Fichas que complementan la función realizada por las etiquetas y describen las características de los distintos productos de manera que la persona que manipula la sustancia tenga información sobre la peligrosidad asociada al producto. Es obligatorio que éstas se faciliten al 'usuario profesional' con la primera entrega del producto. Las FDS, además de informar sobre la naturaleza y composición de los productos y su peligrosidad, aportan otros aspectos como: gestión de residuos, primeros auxilios, valores límite y datos fisicoquímicos o toxicológicos.

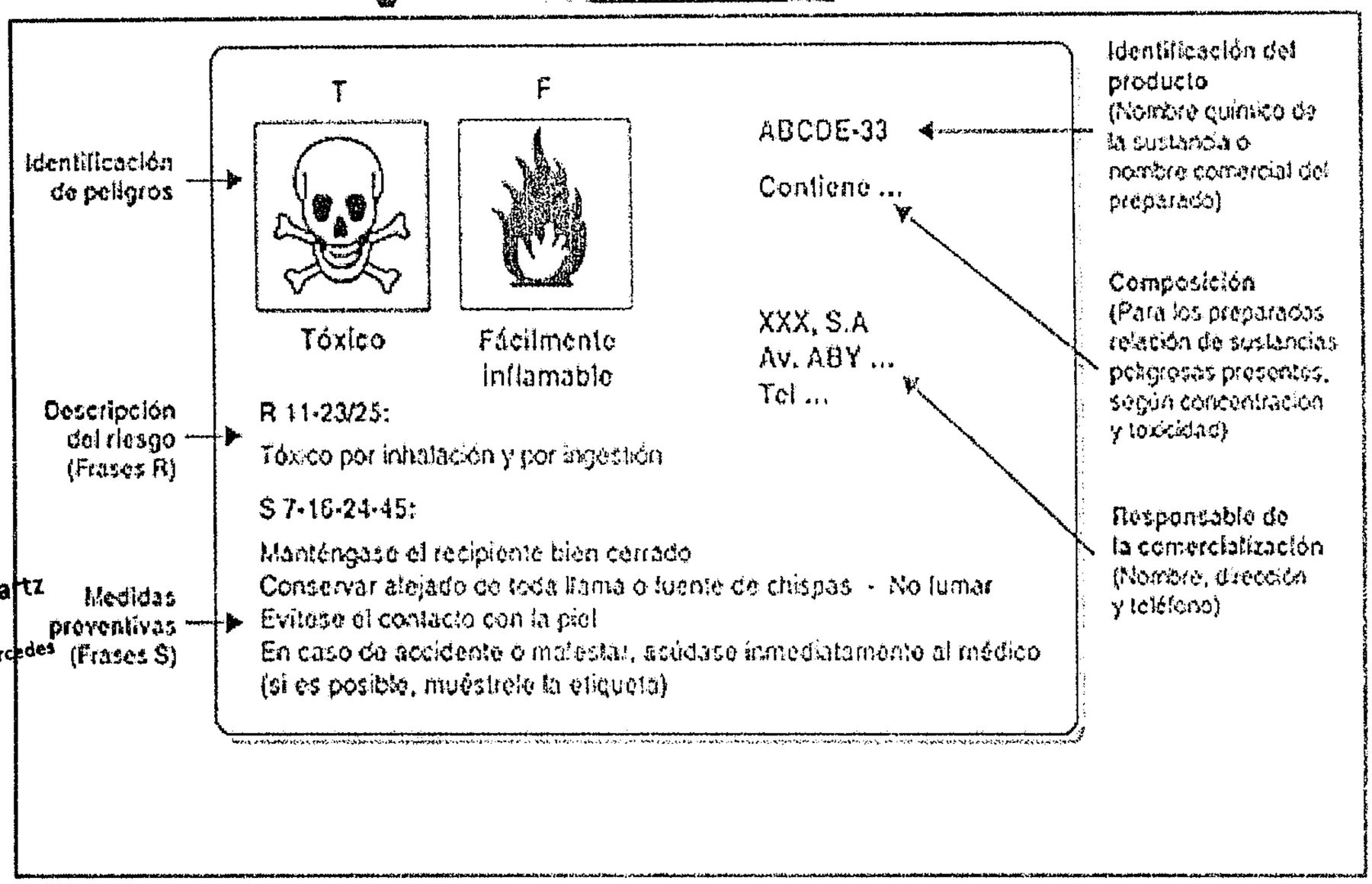
Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Resolución RN° 000146/2017)

Ejemplo: Etiqueta de seguridad





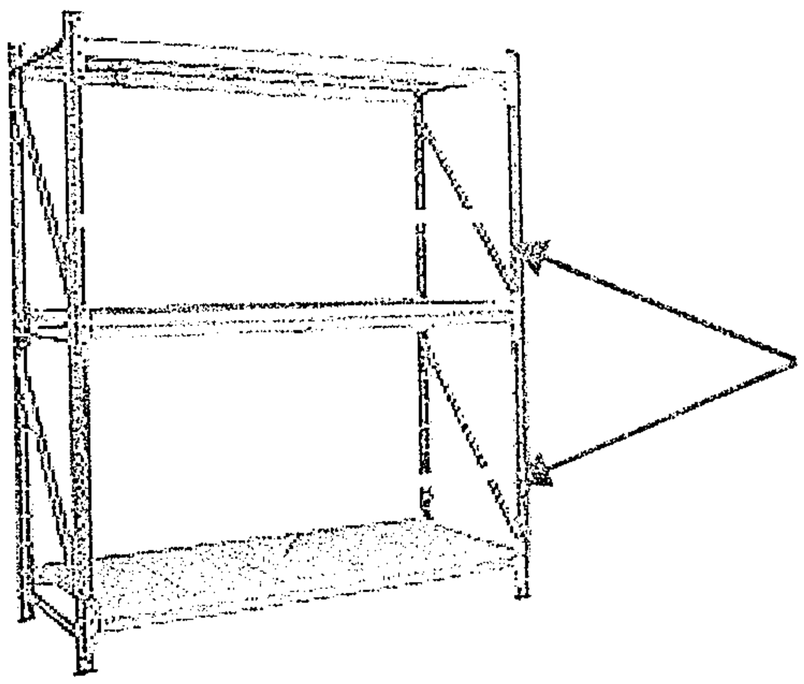
Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dra. Pedernera. Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Resolución R N°000146/2017)

7.3.16 El Armario de almacenamiento de productos químicos esta a cargo de los responsables del laboratorio, los cuales serán responsables del almacenamiento, control y registro de los productos que se utilizaran en las prácticas diarias.

7.3.17 En relación a los productos químicos restringidos por la autoridad de aplicación, estos deberán ser almacenados en las dispositivos de seguridad especialmente fabricadas para estos productos.



Baranda antivuelco

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

8. *GESTIÓN DE LOS RESIDUOS QUIMICOS*

El proceso comienza cuando los usuarios de los distintos laboratorios generan residuos líquidos y sólidos, los cuales deben ser clasificados y separados para luego ser trasladados por empresas externas las cuales se encargan de su eliminación final

Dra. Pedernera. Ana Maria
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Resolución RN°000146/2017)

8.1.1 Todas las personas que manejen productos químicos deberán velar, en cuanto sea posible por su propia seguridad y salud, y por la seguridad y salud de las de más personas a quienes puedan afectar sus actos u omisiones en el trabajo.

8.1.2 Todas las personas que manejen productos químicos deberán tomar todas las medidas razonables para eliminar o reducir al mínimo para ellos mismos y para los demás los riesgos que entrañala utilización de dichos productos.

8.1.3 Los docentes, investigadores y los jefes de laboratorio son los responsables de asegurar que todos loquímicos sean recolectados previo a terminar su uso.

8.1.4 Todas las personas que manipulen productos químicos y generen residuosdeberán utilizar en todo momento los elementos de protección personal adecuados al riesgo, como mínimo: protección visual, guantes, delantal y zapatos.

8.1.5 Los Docentes, investigadores y alumnos deben determinar exactamente si un residuo químico es un residuo químico peligroso.

8.1.6 Es responsabilidad de los Docentes, investigadores y alumnos clasificar adecuadamente todos los residuos químicos según el Proceso de eliminación, se clasifican en: Eteres, halogenados, hidrocarburos y soluciones inorgánicas y posteriormente son transportados por la empresa tercerizada para su eliminación.

8.1.7 El director del laboratorio debe indicar el lugar más adecuado y seguro para Mantener los contenedores de residuos. Estos deben mantenerse en lugares de fácil acceso, libre de obstáculos y lejos de: instalaciones eléctricas, llamas abiertas, corrientes de aire, exposición solar, lluvia.

8.1.8 Todas las personas que manipulen productos químicos y generen residuos deben velar para que los contenedores se mantengan en óptimas condiciones, cerrados con su respectiva tapa y señalizados.

Prof. Roberto J. Schwartz
Director Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

8.1.9 No utilizar envases vacíos de vidrio de otros productos químicos para almacenar residuos, ni ser reutilizados para ningún otro objetivo.

8.1.10 Todos los desechos de vidrio (envasesvacíos, material de vidrio quebrado) deben ser dejados encajas de cartón, correctamente señalizadas, y posteriormente, solicitar a una empresa autorizada para su trasladado y eliminación.
Se encuentra totalmente prohibido dejar residuos químicos al interior de: campanas de extracción, muebles, estanterías, repisas, gabinetes o cualquier otro lugar que no sea el asignado por el Laboratorio

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

8.1.11 En caso de generar un residuo que no esta dentro de la clasificación establecida, el envase debe ser claramente identificado con una etiqueta.

8.1.12 Los productos que tengan más de seis años de almacenados y sin uso deben ser eliminados.

(Resolución R N°000146/2017)

8.1.13 Se encuentra prohibido eliminar residuos químicos en contenedores que no sean del laboratoriode donde se genero el residuo.

8.1.14 Todas la personas que manejen productos químicos deberán señalar sin de mora a su docente a cargo o a su superior toda situación que, a su juicio, pueda entrañar un riesgo, y a la que no puedan hacer frente adecuadamente ellos mismos.

8.1.15 Todas las personas que manejen productos químicos deberán velar porque, cuando se transfieran productos químicos a otros recipientes o equipos, se indique el contenido de estos últimos a fin de que los usuarios se hallen informados de la identidad de estos productos, de los riesgos que entraña su utilización y de todas las precauciones de seguridad que se deben tornar.

8.2 MEDIDAS EN CASO DE EMISIÓN ACCIDENTAL (DERRAME)

8.2.1 Mantenga la calma, trate de calmar a otros

8.2.2 Advertir inmediatamente al personal que está cerca.

8.2.3 Si el producto es inflamable o tóxico, ventilar el área: abriendo todas las ventanas y puertas (posibles) y eliminar toda fuente de ignición. Silos productos son compuestos Peligrosos (Nitratos, bromuro, sulfuro de carbono, aminas aromáticas, tetraetilo de plomo, cianuros,etc.) evacuar el área y avisar al jefe directo para el tratamiento del residuo.

8.2.4 Utilizar en forma obligatoria el Kit de seguridad para contener el derrame: Mascarilla con filtro para vapores orgánicos, guantes de acrilonitrilo, protección ocular, pala plástica, escobillón, recipiente o contenedor de pvc parael residuo. (NO TENEMOS)

8.2.5 En caso de derrames de ácidos, emplear productos neutralizadores, antes de proceder a la limpieza, como carbonatode sodio, sino se tiene algún neutralizador utilizar arena. (NO HAY NADA)

8.2.6 Una vez controlado el derrame mantener ventilado el lugar el mayor tiempo posible (en forma natural o artificial) y Solicitar a quien corresponda la gestión correspondiente para que una empresa especializada y autorizada retire el residuo recuperado.

Prof. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

8.2.7 Si el derrame compromete al cuerpo de una persona, proceder de la siguiente manera:

- Quitarse la ropa contaminada mientras se usa la ducha de emergencia.
- Recordar que nose debe perder ni un segundo.
- Hacer correr agua en cantidad abundante, por la zona afectada, durante 15 minutos. Continuar el procedimiento si hay dolor.
- No usar sustancias neutralizadoras, por ejemplo: un güento, cremas ni lociones
- Recurrir rápidamente al médico.
- Si la zona afectada son los ojos, hacer correr abundantes cantidades de agua fría mediante un lavadero de ojo durante 15 minutos. Conseguir rápidamente atención medica.

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

8.2.8. En caso de ocurrir el derrame fuera de los horarios normales de trabajo, llamar a a

(Resolución R N°000146/2017)

emergenica y al responsible directo de acada área

8.3 LUCHA CONTRA INCENDIOS

8.3.1 Frente al riesgo de incendio, debe existir como mínimo equipos de extinción portátiles que sean adecuados a las características de los productos químicos que se utilicen en los laboratorios. Un equipo adecuado incluirá también el almacenamiento en el lugar de la instalación.

8.3.2 Los equipos de extinción de incendios deberían estar disponibles para su utilización inmediata y emplazados en concordancia con las disposiciones legales y las normas nacionales vigentes.

8.3.3 Se debería suministrar y asegurar el mantenimiento de los equipos de extinción de incendio

8.3.4 Mediante inspecciones efectuadas de manera regular se debería garantizar el mantenimiento en óptimas condiciones de funcionamiento de los equipos de extinción de incendios y de protección contra el fuego.

8.3.5 Se deberá impartir a los funcionarios la formación, instrucción e información adecuadas sobre los peligros que entrañan los incendios relacionados con productos químicos

8.3.6 Cuando el servicio de bomberos especializado u otros servicios de intervención sean externos al establecimiento, se les debería facilitar información adecuada sobre la naturaleza del incendio de productos químicos y los riesgos que entrañe, de tal manera que su personal pueda adoptar las medidas de prevención apropiadas.

9. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En caso que alguna persona en el laboratorio sufra un accidente, con motivo del cumplimientode sus labores, debe proceder de la siguiente forma:

1. En caso de haber sufrido un accidente en el trabajo, **usted u otra persona debe avisar en forma inmediata al responsible del laboratorio que se encuentre en el lugar**

2. El responsable del laboratorio deberá **llamar telefónicamente en primer instancia a la ambulancian a Recuros Humanos** para informar la situación y para que le indiquen donde se debe dirigir el accidentado.

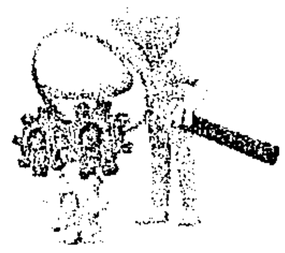
Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

TELEFONOS:	
RRHH:	02657 -430133
EmergenciaMédica:	***02657-428786***

(Resolución RN° 000146/2017)

3. Inmediatamente después de llamar, **el responsible del laboratorio debe completar y enviar el Reporte de Accidente (On-line) e lcual se encuentra disponible en la página web de la UNIVME (Unidad de Gestión de Riesgo – PG-SSO-005)**el reporte de accidente es enviado a RRHH y a la UGR (NO LO ENCONTRAMOS EN LA PAGINA).

4. Una vez recibido el Reporte de Accidente, la Unidad de Gestión de Riesgo iniciará el procedimiento para la investigación del accidente laboral.



IMPORTANTE:

a) El Reportede Accidente debe ser completado y enviado **solo por el Director del Laboratorio**

b) RRHH atenderá de lunes a viernes de 08:00 a 15:00hrs., fuera de este horario dirigirse a ART al teléfono N° 0800 888 0093 y completar el formulario de solicitud de atención que se encuentra en la web de la UNIVME en el PG-SSO-005.

c) En ese caso deenviar el Reporte antes de 24horas de ocurrido el accidente, a efectos de Realizer la evaluación y calificación por parte de RRHH y la UGR

10. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE: ALUMNO

10.1 En caso de una urgencia, el alumno si quiere acceder a los beneficios, debe dirigirse directamente a donde posee convenio la Universidad.

10.2 Si se encuentra un alumno dentro del Laboratorio en una situación que necesite ayuda o auxilio, debes llamar a emergencia.

10.3 Tienes derecho a decidir ser trasladado al Servicio de urgencia de un Hospital Público, o al Servicio de Urgencia. La diferencia es que en el primer caso la atenciónes costo 0 para el alumno, y en el segundo la universidad cubre 100% de la consulta y atención médica a través del seguro correspondiente. Se deberá firmar un consentimiento informado constatando el lugar donde serás trasladado (el alumno, familiar y/o acompañante).

10.4 Además el alumno o responsable firmará un consentimiento informado del lugar donde sea ser trasladado.

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dra. Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Resolución RN° 000146/2017)

Prof. Dr. Roberto J. Schwartz
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dra Pedernera, Ana María
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Resolución R N°000146/2017)